



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Entregable 10,
titulado **Entregable 10 Unidad 1**

Producto de la asignatura

Ingeniería de software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Brayan Eduardo Suarez Cruz



Caso 1 (Administración de Gastos y Presupuesto)

Nivel de Complejidad Justificado

El nivel de complejidad es Medio. Aunque el flujo principal es lineal, la coexistencia de dos acciones distintas (visualizar vs ajustar) dentro de un fragmento alt requiere una lógica de control que gestione estados de solo lectura y estados de edición simultáneamente.

Riesgos Técnicos

- **Integridad de Datos en Ajustes:** Existe el riesgo de que el ajuste del presupuesto no sea atómico. Si la conexión falla entre la validación del Servicio y la persistencia en el Repositorio, se podrían generar inconsistencias financieras.
- **Carga de Objetos Pesados:** El objeto "Proyecto" se describe como la entidad central sobre la que actúan los demás objetos. Cargar proyectos con historiales de gastos muy extensos desde el Repositorio puede causar latencia en la Interfaz.

Dependencias

- **Persistencia (Repositorio):** El flujo depende de la disponibilidad de la Base de Datos para traer proyectos y persistir cambios.
- **Lógica de Cálculo (Servicio):** El generador de reportes depende de las métricas procesadas por el Servicio.

Observaciones Técnicas e Impacto Estructural

- **Observación:** Se detecta un salto de nivel arquitectónico en el diseño actual: la Interfaz se comunica directamente con el Servicio para validar (IN -> SE), y el Servicio responde al Controlador (SE -> CO). Según la arquitectura obligatoria, la Interfaz solo debe hablar con el Controlador.
- **Impacto:** Se requiere refactorizar el flujo para que el Controlador orqueste la validación, manteniendo la separación de capas.

Caso 2 (Registro de Transacciones)

Nivel de Complejidad Justificado

El nivel de complejidad es Alto. Esto se debe a la inclusión de un fragmento loop para el manejo de errores de validación. Implementar una revalidación cíclica hasta que los datos sean correctos requiere un manejo preciso de la pila de llamadas y la actualización de la Interfaz.

Validaciones Críticas

- **Consistencia Contable:** El Servicio debe validar que la "Transacción" cumpla con las reglas de negocio antes de permitir que el Repositorio acceda a la Base de Datos.



- Ciclo de Error: El sistema debe ser capaz de identificar cuándo romper el bucle si el usuario no proporciona datos válidos tras múltiples intentos.

Riesgos Técnicos

- Inyección de Datos: Al ser un formulario de entrada manual, existe riesgo de seguridad si no se sanean los datos antes de llegar al Repositorio.
- Bloqueo de Hilos: Un bucle mal gestionado o una validación síncrona muy lenta podría congelar la Interfaz de Usuario mientras se espera la respuesta del Servicio.

Impacto Estructural

- Acoplamiento de Datos: La entidad "Transacción" debe ser transversal a todas las capas. Su estructura debe estar perfectamente definida para que el Formulario (Interfaz), el Servicio y la Base de Datos hablen el mismo idioma técnico.